

MODUL MESIN LISTRIK



SLAMET RIYADI, ST.MT

**PROGRAM STUDI D3 TEKNIK
OTOMOTIF POLITEKNIK BAJA TEGAL
2025**

MODUL I

TRANSFORMATOR SATU FASA

1.1 Pendahuluan

Transformator adalah suatu alat listrik statis yang dapat memindahkan energi listrik dari suatu rangkaian satu ke rangkaian yang lain dengan frekuensi yang tetap. Dapat dikatakan bahwa transformator adalah mesin listrik yang mengubah energi listrik menjadi energi listrik kembali. Berdasarkan konversi tegangannya, transformator dapat dibedakan :

- Transformator *step up*, yaitu transformator yang menaikkan tegangan
- Transformator *step down*, yaitu transformator yang menurunkan tegangan

Prinsip dasar dari suatu transformator adalah induksi bersama (*mutual induction*) antara dua buah rangkian terpisah, yang diantara keduanya dihubungkan dengan suatu fluksi magnet (*magnetic flux*). Transformator satu fasa yang sederhana terdiri dari dari dua buah belitan induktif yang secara listrik terpisah, tetapi secara magnetis dihubungkan dengan suatu medan magnet yang melingkupi keduanya (*magnetic linked*).

Apabila salah satu belitan dihubungkan dengan sumber tegangan bolak-balik (AC), maka suatu fluksi magnet yang bolak-balik juga akan terdapat pada belitan tersebut. Dan fluksi magnet tersebut akan melingkupi belitan yang lain, yang kemudian akan menghasilkan induksi bersama antar kedua belitan tersebut. Sesuai dengan **hukum Farady**, tentang induksi magnetik, maka tegangan yang diinduksikan adalah :

$$e = -N \frac{d\Phi}{dt} \quad (1.1)$$

$$e = E_m \sin \omega t \quad (1.2)$$

Di mana :

$$E_m = \omega N \Phi_m \quad (1.3)$$

Keterangan :

- e = tegangan induksi emf (Volt)
- E_m = emf maksimum (Volt)
- N = jumlah belitan dalam gulungan
- Φ = fluks magnet (Weber)
- Φ_m = fluks magnet maksimum (Weber)
- ω = kecepatan sudut (radian/detik)
- t = waktu (detik)

1.2 Percobaan 1

Karakteristik Hubung Buka

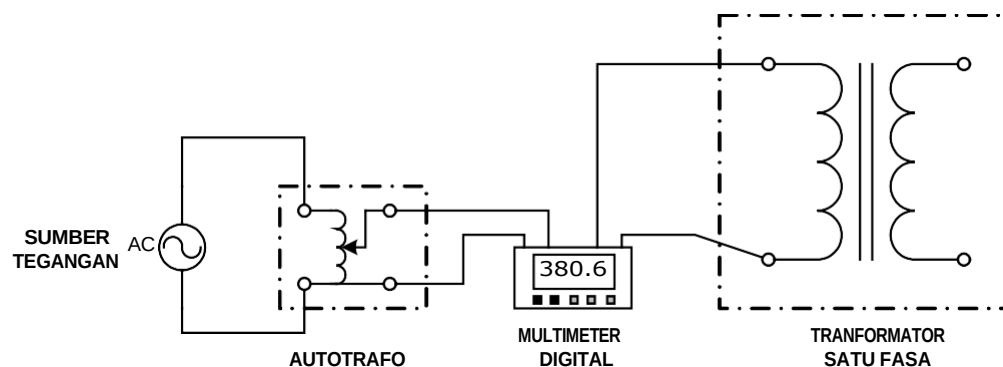
1.2.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik transformator hubung buka
- Mahasiswa mengerti dan memahami nilai perbandingan transformator
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang cara mencari nilai resistansi R_c dan reaktansi X_m
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang rugi-rugi besi pada transformator satu fasa
- Mahasiswa dapat menggambarkan fasor arus penguat transformator

1.2.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. Autotrafo | : | 1 buah |
| 2. Transformator 10 A | : | 1 buah |
| 3. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 4. Multimeter digital | : | 1 buah |
| 5. Kabel konektor | : | 1 buah |

1.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 1.1 Rangkaian percobaan transformator hubung buka

1.2.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 1.1 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan sumber 10 V
4. Amati dan catat hasil pengukuran daya nyata W_0 , tegangan V_0 dan arus I_0 pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi naik sampai tegangan tertentu sesuai dengan petunjuk asisten, dan kemudian turun kembali sampai ke 10 V

1.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 1.1 Hasil percobaan transformator satu fasa hubung buka

No	V_0 (Volt)		I_0 (Ampere)		P_0 (Watt)
	Naik	Turun	Naik	Turun	Naik
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					
9					
10					

1.2.6. Perhitungan

Dari data di atas, hitunglah nilai :

$$\cos\phi_0 ; I_C ; I_m ; R_c ; X_m ; Z_0$$

1.2.7. Grafik

$$I_0 = f(V_0) ; P_0 = f(V_0) ; P_0 = f(I_0) ; \cos\phi_0 = f(V_0) ; \text{fasor arus } I_0$$

1.3. Percobaan 2 Transformator Hubung Singkat

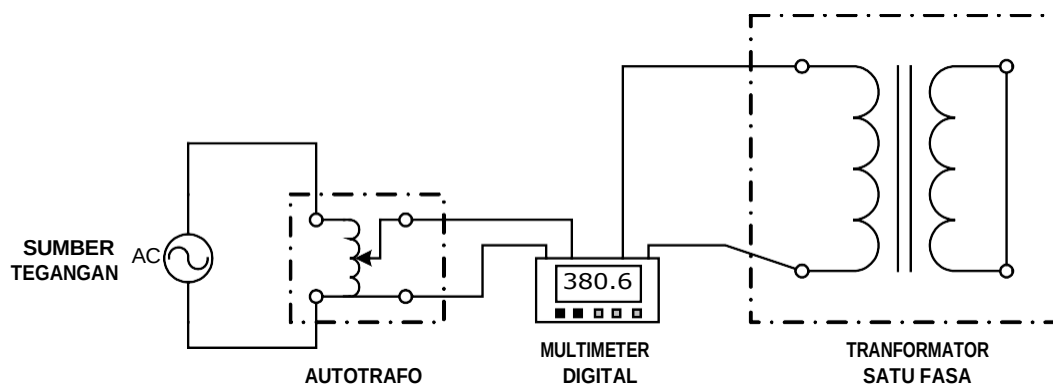
1.3.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik transformator hubung singkat
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang cara mencari nilai R_{eq} dan X_{eq}
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang rugi-rugi tembaga pada transformator satu fasa
- Mahasiswa dapat menggambar rangkaian equivalent transformator satu fasa

1.3.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. Autotrafo | : | 1 buah |
| 2. Transformator 10 A | : | 1 buah |
| 3. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 4. Multimeter digital | : | 1 buah |
| 5. Kabel konektor | : | 1 buah |

1.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 1.2 Rangkaian percobaan transformator hubung singkat

1.3.5. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 1.2 di atas

2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
4. Amati dan catat hasil pengukuran daya nyata W_{hs} , tegangan V_{hs} dan arus I_{hs} pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi naik sampai tegangan 15 V
6. Ukurlah nilai R_1 kumparan primer dan R_2 kumparan sekunder dengan menggunakan ohm meter

1.3.6. Hasil Percobaan

Tabel 1.2 Hasil percobaan transformator satu fasa hubung singkat

No	V_{hs} (Volt)	I_{hs} (Ampere)	P_{hs} (Watt)
1			
2			
3			
4			
5			
6			

Tabel 1.3 Hasil percobaan pengukuran resistansi

No	Resistansi Primer (R_1)	Resistansi Sekunder (R_2)
1		
2		

1.3.6. Perhitungan

Dari data di atas, hitunglah nilai :

$$\cos\phi_{hs} \quad R_{eq} \quad ; \quad X_{eq} \quad ; \quad Z_{eq}$$

;

1.3.7. Grafik

$$I_{hs} = f(V_{hs}) \quad ; \quad P_{hs} = f(V_{hs}) \quad ; \quad P_{hs} = f(I_{hs}) \quad ; \quad \cos\phi_{hs} = f(V_{hs})$$

1.4 Percobaan 3 Transformator Berbeban

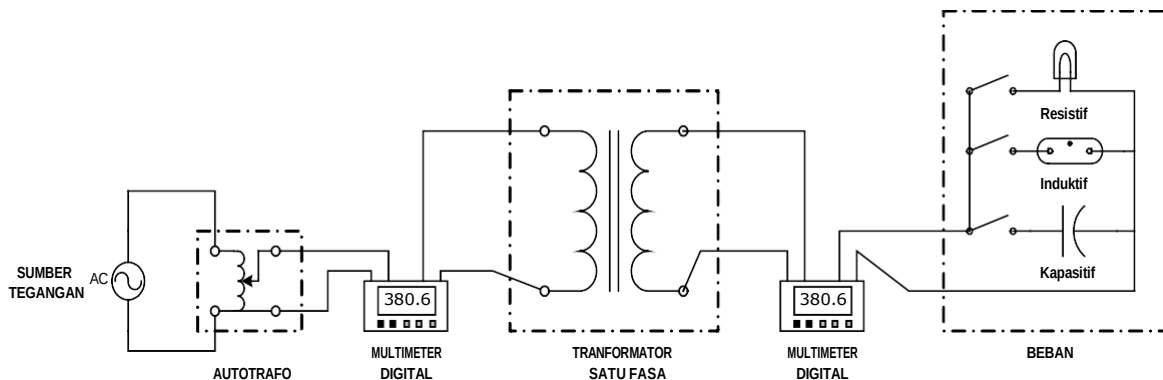
1.4.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik transformator jika dibebani beban resistif, induktif dan kapasitif
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang nilai pengaturan transformator V_R
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang efisiensi transformator η

1.4.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. Autotrafo | : | 1 buah |
| 2. Transformator 10 A | : | 1 buah |
| 3. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 4. Multimeter digital | : | 2 buah |
| 5. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 6. Modul Beban | : | 1 unit |

1.4.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 1.3 Rangkaian percobaan transformator berbeban

1.4.5. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 1.3 di atas dengan beban lampu pijar

2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten
4. Amati dan catat hasil pengukuran daya nyata P_1 dan P_2 , tegangan V_1 dan V_2 serta arus I_1 dan I_2 pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi naik sampai tegangan tertentu sesuai dengan petunjuk asisten
6. Ulangi langkah 1 sampai 5 dengan beban induktif
7. Ulangi langkah 1 sampai 5 dengan beban lampu pijar dan kapasitor

1.4.6. Hasil Percobaan

Tabel 1.4 Hasil percobaan transformator satu fasa berbeban resistif

No	Sisi Belitan Primer			Sisi Belitan Sekunder		
	V_1 (Volt)	I_1 (Ampere)	P_1 (Watt)	V_2 (Volt)	I_2 (Ampere)	P_2 (Watt)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tabel 1.5 Hasil percobaan transformator satu fasa berbeban induktif

No	Sisi Belitan Primer			Sisi Belitan Sekunder		
	V_1 (Volt)	I_1 (Ampere)	P_1 (Watt)	V_2 (Volt)	I_2 (Ampere)	P_2 (Watt)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

Tabel 1.6 Hasil percobaan transformator satu fasa berbeban kapasitif

No	Sisi Belitan Primer			Sisi Belitan Sekunder		
	V_1 (Volt)	I_1 (Ampere)	P_1 (Watt)	V_2 (Volt)	I_2 (Ampere)	P_2 (Watt)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

1.4.6. Perhitungan

Dari data di atas, hitunglah nilai :

$\cos\phi_1$; $\cos\phi_2$; V_R ; η ; rugi-rugi transformator

1.4.7. Grafik

Untuk semua jenis beban, buatlah grafik :

$V_R = f(V_2)$; $V_R = f(I_2)$; $\eta = f(V_2)$; $\eta = f(I_2)$; fasor tegangan dan arus

1.5 Percobaan 4 Kerja Paralel Transformator

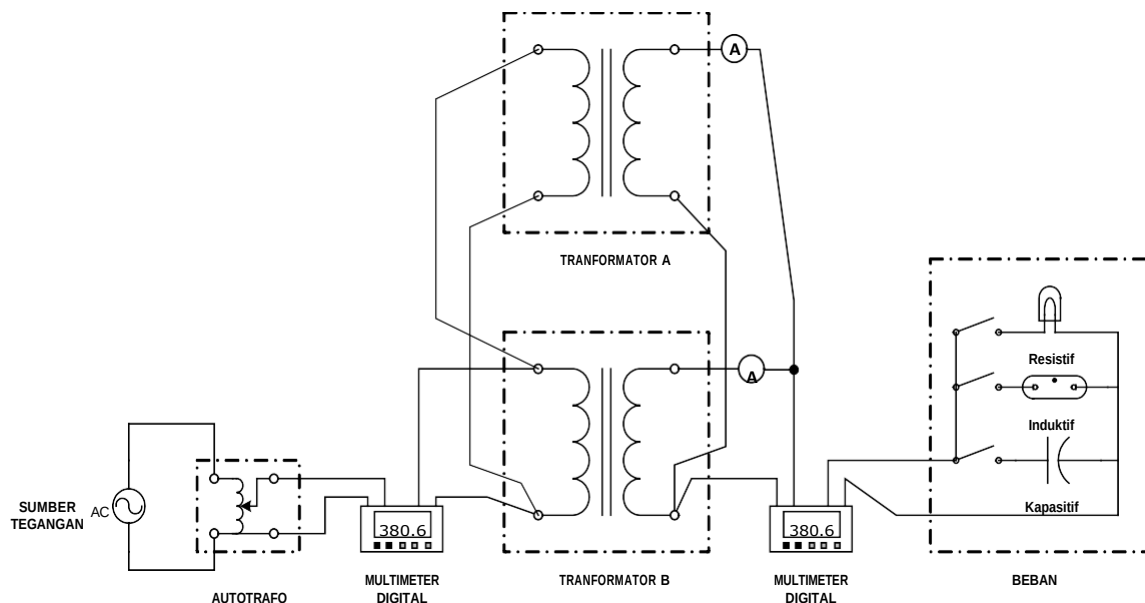
1.5.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik kerja paralel transformator
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang pembagian daya pada saat transformator bekerja paralel

1.5.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-----------------------|---|--------|
| 1. Autotrafo | : | 1 buah |
| 2. Transformator 10 A | : | 1 buah |
| 3. Ampermeter | : | 2 buah |
| 4. Multimeter digital | : | 2 buah |
| 5. Kabel konektor | : | 1 buah |

1.5.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 1.4 Rangkaian percobaan kerja paralel transformator satu fasa

1.5.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 1.4 di atas dengan beban lampu pijar
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten
4. Amati dan catat hasil pengukuran daya nyata P_1 dan P_2 , tegangan V_1 dan V_2 serta arus I_1 dan I_2 serta I_{2A} untuk arus sekunder trafo A dan I_{2B} untuk arus sekunder trafo B pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi naik sampai tegangan tertentu sesuai dengan petunjuk asisten

1.5.5. Hasil Percobaan

Tabel 1.7 Hasil percobaan kerja paralel transformator satu fasa

No	Sisi Belitan Primer			Sisi Belitan Sekunder				
	V_1 (Volt)	I_1 (A)	P_1 (Watt)	V_2 (Volt)	I_2 (A)	P_2 (Watt)	I_{2A} (A)	I_{2B} (A)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

1.5.6. Perhitungan

Dari data di atas, hitunglah nilai :

$\cos\phi_1$; P_{2A} ; P_{2B} ; persentase pembagian daya transformator ;

MODUL II

TRANSFORMATOR TIGA FASA

2.1 Pendahuluan

Dalam pembangkitan energi listrik secara luas, sistem yang digunakan adalah sistem tiga fasa, di mana tegangan yang dibangkitkan adalah 132 kV atau lebih. Setelah dibangkitkan, tegangan listrik di naikkan menjadi tegangan tinggi 150 kV atau tegangan ekstra tinggi 500 kV, untuk selanjutnya dikirim melalui sistem transmisi menuju ke gardu induk. Dari gardu induk, tegangan tinggi ini diturunkan kembali menjadi tegangan menengah 20 kV, selanjutnya di gardu distribusi tegangan diturunkan kembali menjadi tegangan rendah 380/220 V, yang selanjutnya energi listrik dengan tegangan rendah tersebut disalurkan kepada konsumen melalui sistem distribusi sekunder. Sehingga dalam suatu sistem tenaga listrik, transformator tiga fasa sangat diperlukan untuk menurunkan dan menaikkan tegangan listrik tiga fasa, sesuai dengan keperluannya.

Inti dari transformator tiga fasa biasanya berkaki tiga. Lilitan primer dan sekunder dari satu fasa ditempatkan pada masing-masing kaki. Transformator berinti tiga kaki cukup memadai untuk semua hubungan tiga fasa yang biasanya digunakan karena fluksi yang dihasilkan oleh lilitan tiga fasa berbeda 120° . Pada setiap saat, dua kaki inti bertindak sebagai lintasan balik bagi fluksi di kaki ketiga dan jumlah netto dari fluksi adalah nol. Selama kondisi tidak bekerja dari sistem atau selama periode beban sangat tidak seimbang, jumlah dari masing-masing fluksi dalam transformator berinti tiga mungkin tidak nol. Selama kondisi seimbang ini, sebagian fluksi magnet dipaksa kembali melalui tangki transformator. Untuk memperbaiki masalah ini, maka transformator yang digunakan untuk keperluan ini dirancang berinti empat atau lima kaki yang memberikan lintasan balik bagi fluksi magnetik yang tidak seimbang.

Ada beberapa formasi yang dapat digunakan dalam pembentukan transformator tiga fasa ini, antara lain :

- Formasi Delta-delta (Dd)
- Formasi Delta-bintang (Dy)
- Formasi Bintang-delta (Yd)
- Formasi Bintang-bintang (Yy)
- Formasi hubungan V
- Formasi hubungan T
- Formasi hubungan Zig-zag (Z)

Hubungan Yd biasa digunakan untuk menurunkan tegangan, dari tegangan tinggi ke tegangan rendah. Salah satu alasannya adalah telah tersedia pembumian pada saluran netralnya pada sisi tegangan tinggi. Hubungan Dy biasa digunakan untuk menaikkan tegangan tinggi. Hubungan Dd mempunyai keuntungan bahwa satu buah transformator dapat dipindahkan untuk perbaikan atau perawatan sementara dua transformator yang lain dapat terus berfungsi .

2.2 Percobaan 1

Transformator Hubungan Delta-delta (Dd)

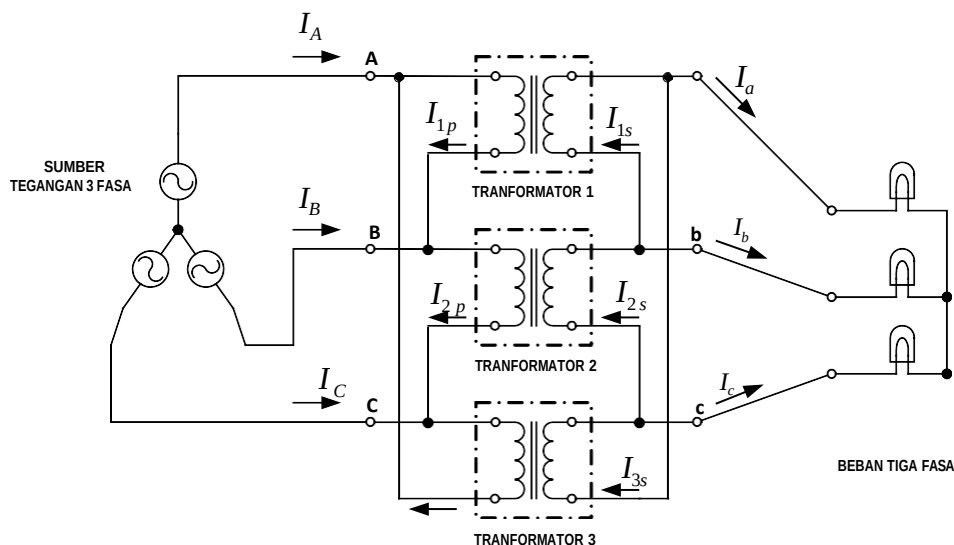
2.2.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transformator tiga fasa hubungan delta-delta
- Untuk mengetahui nilai perbandingan transformasi **a** transformator tiga fasa hubungan delta-delta

2.2.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 6. Transformator 5 A | : | 3 buah |
| 7. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 8. Tangmeter | : | 1 buah |
| 9. Kabel konektor | : | secukupnya |

2.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 2.1 Rangkaian percobaan transformator tiga fasa hubung Dd

2.2.4. Langkah Percobaan

6. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.1 di atas
7. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
8. Aturlah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
9. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, tegangan baik pada sisi primer maupun sekunder pada tabel data percobaan
10. Amati dan catat nilai $\cos \varphi$ pada sisi primer maupun sekunder

2.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 2.1 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Dd sisi primer

Tegangan antar fasa (Volt)			Arus fasa (Ampere)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			$\cos \varphi$
V_{AB}	V_{BC}	V_{CA}	I_{1p}	I_{2p}	I_{3p}	I_A	I_B	I_C	

Tabel 2.2 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Dd sisi sekunder

Tegangan antar fasa (Volt)			Arus fasa (Ampere)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			$\cos \varphi$
V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	I_{1s}	I_{2s}	I_{3s}	I_a	I_b	I_c	

2.2.6. Perhitungan

- Perbandingan belitan transformasi **a** untuk hubungan Dd
- Daya input P_{in} dan daya output P_{out}
- Efisiensi η

2.3 Percobaan 2

Transformator Hubungan Delta-bintang (Dy)

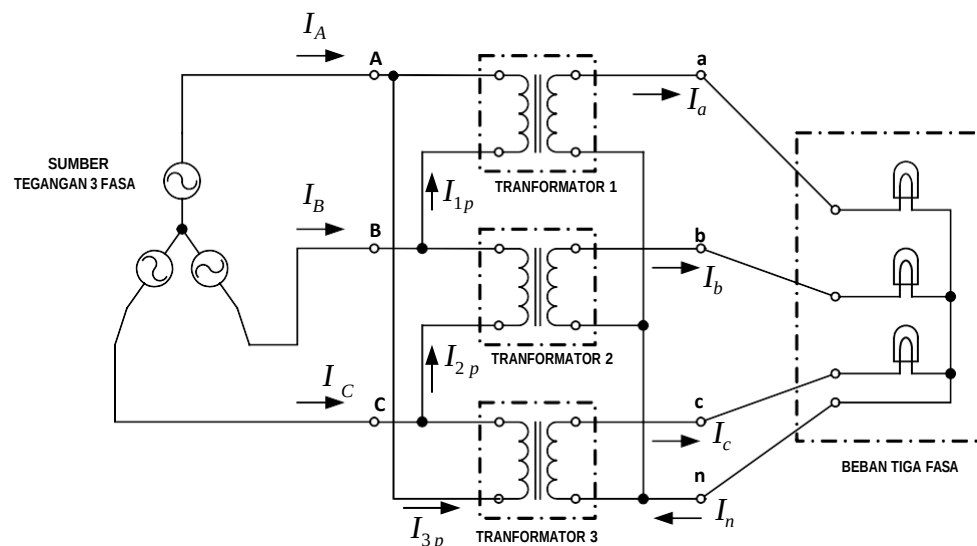
2.3.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transformator tiga fasa hubungan delta-bintang
- Untuk mengetahui nilai perbandingan transformasi a transformator tiga fasa hubungan delta-bintang

2.3.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Transformator 5 A | : | 3 buah |
| 2. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 3. Tangmeter | : | 1 buah |
| 4. Kabel konektor | : | secukupnya |

2.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 2.2 Rangkaian percobaan transformator tiga fasa hubung Dy

2.3.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.2 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Aturlah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum

4. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, tegangan baik pada sisi primer maupun sekunder pada tabel data percobaan
5. Amati dan catat nilai $\cos \varphi$ pada sisi primer maupun sekunder

2.3.5. Hasil Percobaan

Tabel 2.3 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Dy sisi primer

Tegangan antar fasa (Volt)			Arus fasa (Ampere)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			$\cos \varphi$
V_{AB}	V_{BC}	V_{CA}	I_{1p}	I_{2p}	I_{3p}	I_A	I_B	I_C	

Tabel 2.4 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Dy sisi sekunder

Tegangan antar fasa (Volt)			Tegangan fasa (Volt)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			I_n	$\cos \varphi$
V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	V_{an}	V_{bn}	V_{cn}	I_a	I_b	I_c		

Perhitungan

- Perbandingan belitan transformasi **a** untuk hubungan Dy
- Daya input P_{in} dan daya output P_{out}
- Efisiensi η

2.4 Percobaan 3

Transformator Hubungan Bintang-delta (Yd)

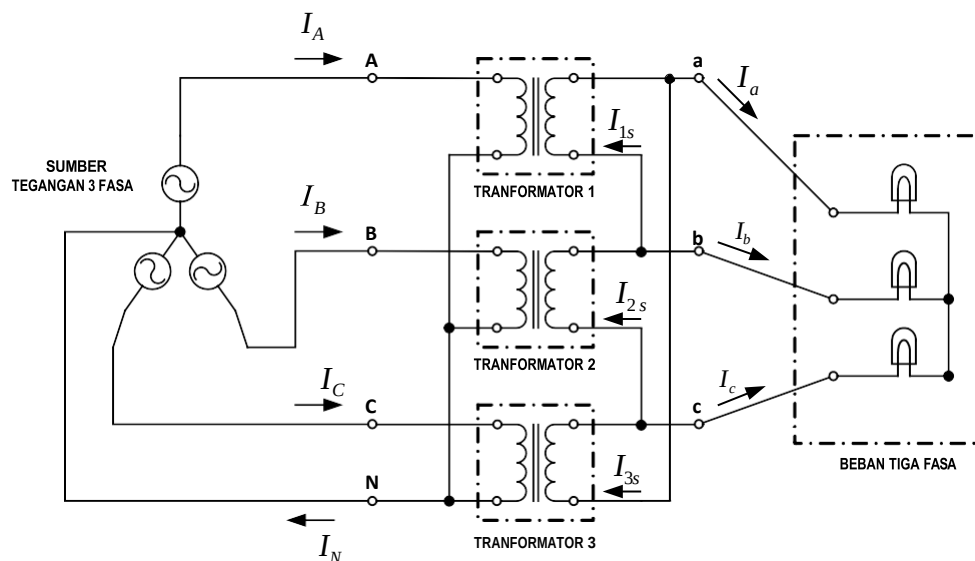
2.4.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transformator tiga fasa hubungan Bintang-delta
- Untuk mengetahui nilai perbandingan transformasi **a** transformator tiga fasa hubungan bintang-delta

2.4.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Transformator 5 A | : | 3 buah |
| 2. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 3. Tangmeter | : | 1 buah |
| 4. Kabel konektor | : | secukupnya |

2.4.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 2.3 Rangkaian percobaan transformator tiga fasa hubung Yd

2.4.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.3 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Aturlah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
4. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, tegangan baik pada sisi primer maupun sekunder pada tabel data percobaan
5. Amati dan catat nilai $\cos \varphi$ pada sisi primer maupun sekunder

2.4.5. Hasil Percobaan

Tabel 2.5 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Yd sisi primer

Tegangan antar fasa (Volt)			Tegangan fasa (Volt)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			I_N	$\cos\phi$
V_{AB}	V_{BC}	V_{CA}	V_{AN}	V_{BN}	V_{CN}	I_A	I_B	I_C		

Tabel 2.6 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Yd sisi sekunder

Tegangan antar fasa (V)			Arus fasa (V)			Arus saluran (Ampere)			$\cos\phi$
V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	I_{1s}	I_{2s}	I_{3s}	I_a	I_b	I_c	

2.4.6. Perhitungan

- Perbandingan belitan transformasi **a** untuk hubungan Yd
- Daya input P_{in} dan daya output P_{out}
- Effisiensi η

2.5 Percobaan 4

Transformator Hubungan Bintang-bintang (Yy)

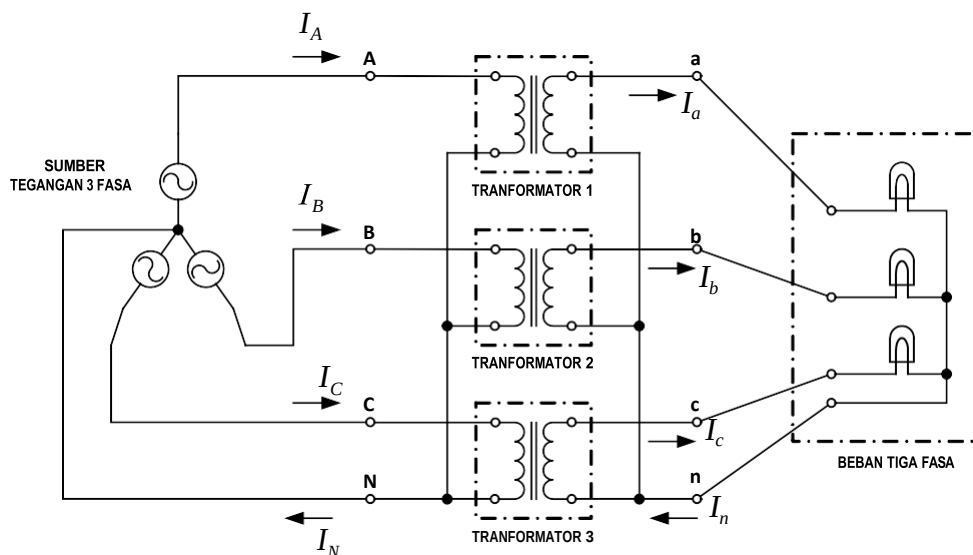
2.5.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transformator tiga fasa hubungan Bintang-bintang
- Untuk mengetahui nilai perbandingan transformasi **a** transformator tiga fasa hubungan bintang-bintang

2.5.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|----------------------|---|------------|
| 1. Transformator 5 A | : | 3 buah |
| 2. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 3. Tangmeter | : | 1 buah |
| 4. Kabel konektor | : | secukupnya |

2.5.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 2.4 Rangkaian percobaan transformator tiga fasa hubung Yy

2.5.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.4 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Aturilah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
4. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, tegangan baik pada sisi primer maupun sekunder pada tabel data percobaan
5. Amati dan catat nilai $\cos \varphi$ pada sisi primer maupun sekunder

2.5.5. Hasil Percobaan

Tabel 2.7 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Yy sisi primer

Tegangan antar fasa (Volt)			Tegangan fasa (Volt)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			I_N	$\cos\phi$
V_{AB}	V_{BC}	V_{CA}	V_{AN}	V_{BN}	V_{CN}	I_A	I_B	I_C		

Tabel 2.8 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan Yy sisi sekunder

Tegangan antar fasa (Volt)			Tegangan fasa (Volt)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			I_n	$\cos\phi$
V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	V_{an}	V_{bn}	V_{cn}	I_a	I_b	I_c		

2.5.6. Perhitungan

- Perbandingan belitan transformasi **a** untuk hubungan Yy
- Daya input P_{in} dan daya output P_{out}
- Effisiensi η

2.6 Percobaan 5

Transformator Hubungan V

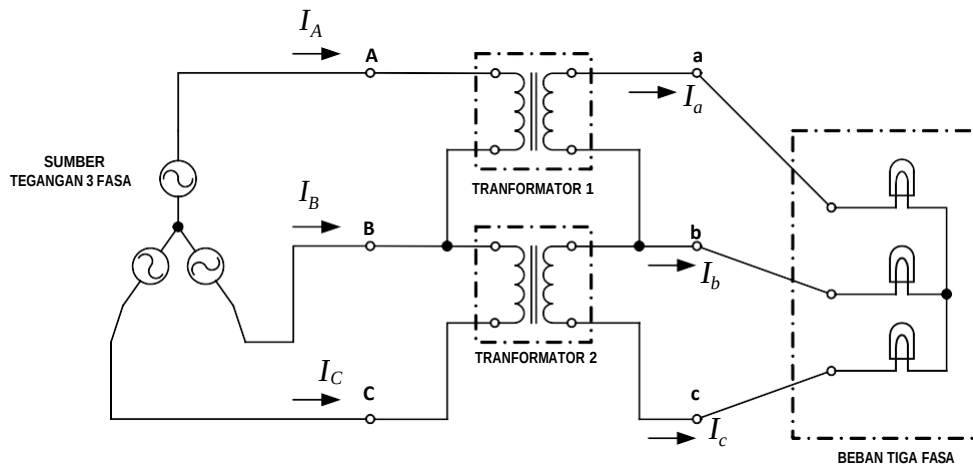
2.6.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik transformator tiga fasa hubungan V
- Untuk mengetahui nilai perbandingan transformasi **a** transformator tiga fasa hubungan V

2.6.2. Peralatan Yang Digunakan

1. Transformator 5 A : 2 buah
2. Voltmeter digital : 1 buah
3. Tangmeter : 1 buah
4. Kabel konektor : secukupnya

2.6.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 2.5 Rangkaian percobaan transformator tiga fasa hubungan V

2.6.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 2.5 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Aturlah tegangan sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
4. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, tegangan baik pada sisi primer maupun sekunder pada tabel data percobaan
5. Amati dan catat nilai $\cos \phi$ pada sisi primer maupun sekunder

2.6.5. Hasil Percobaan

Tabel 2.9 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan V sisi primer

Tegangan antar fasa (Volt)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			$\cos \phi$
V_{AB}	V_{BC}	V_{CA}	I_A	I_B	I_C	

--	--	--	--	--	--	--

Tabel 2.10 Hasil percobaan transformator tiga fasa hubungan V sisi sekunder

Tegangan antar fasa (Volt)			Arus saluran (<i>line</i>) (Ampere)			$\cos \varphi$
V_{ab}	V_{bc}	V_{ca}	I_a	I_b	I_c	

2.6.6. Perhitungan

- Perbandingan belitan transformasi **a** untuk hubungan V
- Daya input P_{in} dan daya output P_{out}
- Effisiensi η

MODUL III

GENERATOR DC BERPENGUATAN BEBAS

3.1 Pendahuluan

Generator DC atau generator arus searah adalah suatu alat listrik yang mengubah energi mekanis menjadi energi listrik arus searah. Terdapat beberapa jenis generaor DC, yaitu :

1. Generator DC berpenguatan bebas
2. Generator DC berpenguatan sendiri, terdiri dari :
 - a. Generator DC seri
 - b. Generator DC shunt (paralel)
 - c. Generator DC kompon panjang
 - d. Generator DC kompon pendek

Konstruksi mesin arus searah pada umumnya sama dengan mesin sinkron, yaitu terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator dan rotor.

Stator terdiri dari :

- Kerangka generator
- Kutub utama bersama lilitannya
- Kutub Bantu bersama lilitannya
- Bantalan Poros
- Sikat

Rotor terdiri dari :

- Armatur
- Inti jangkar
- Komutator
- Kumpanan jangkar

Berdasarkan teori elektromagnetik, tegangan induksi yang dihasilkan oleh generator arus searah adalah :

$$E_a = cn\phi \quad (3.1)$$

Di mana :	E_a	:	Tegangan Generator (Volt)
	ϕ	:	Fluksi magnetik
	n	:	putaran (rpm)
	c	:	konstanta mesin

3.2 Percobaan 1

Karakteristik Hubung Buka

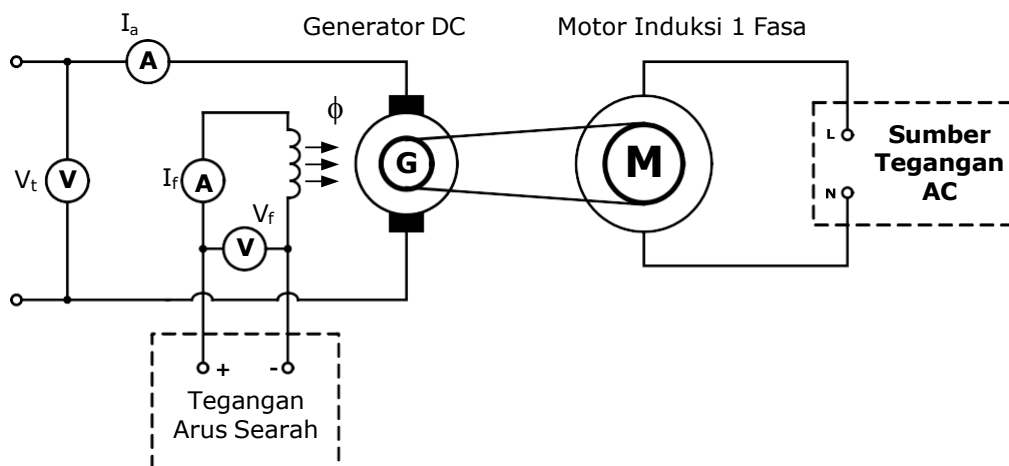
3.2.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik generator DC penguatan bebas beban nol
- Untuk mengetahui nilai tahanan eksitasi R_f

3.2.2. Peralatan Yang Digunakan

10. Motor induksi 1 fasa	:	1 buah
11. Generator DC	:	1 buah
12. Volt meter	:	2 buah
13. Ampermeter	:	2 buah
14. Kabel konektor	:	secukupnya

3.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 3.1 Rangkaian percobaan generator DC penguatan bebas hubung buka

3.2.4. Langkah Percobaan

11. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 3.1 di atas
12. Hubungkan motor penggerak dengan sumber tegangan
13. Aturlah tegangan eksitasi generator DC sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
14. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, dan tegangan eksitasi, serta tegangan keluaran generator
15. Ukurlah resistansi eksitasi generator.

3.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 3.1 Percobaan Generator DC Penguatan Bebas Hubung Buka

NO	Naik			Turun		
	V_f (Volt)	I_f (Ampere)	V_t (Volt)	V_f (Volt)	I_f (Ampere)	V_t (Volt)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						

3.2.6. Perhitungan

- Nilai tahanan eksitasi R_f

3.2.7. Grafik

- $V_t = f(I_f)$

3.3 Percobaan 2 Karakteristik Berbeban

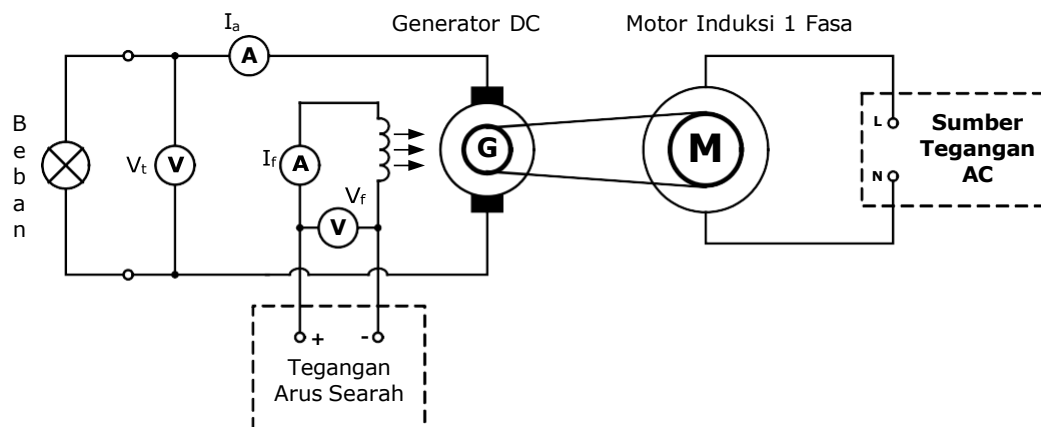
3.3.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik berbeban generator DC penguatan bebas

3.3.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Motor induksi 1 fasa | : | 1 buah |
| 2. Generator DC | : | 1 buah |
| 3. Volt meter | : | 2 buah |
| 4. Ampermeter | : | 2 buah |
| 5. Kabel konektor | : | secukupnya |

3.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 3.2 Rangkaian percobaan karakteristik berbeban generator DC penguatan terpisah

3.3.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 3.2 di atas
2. Hubungkan motor penggerak dengan sumber tegangan
3. Berikan beban konstan pada generator DC
4. Aturlah tegangan eksitasi generator DC sesuai dengan petunjuk asisten praktikum

5. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, dan tegangan eksitasi, serta tegangan keluaran generator
6. Ukurlah nilai tahanan jangkar R_a

3.3.5. Hasil Percobaan

Tabel 3.2 Percobaan karakteristik berbeban Generator DC penguatan bebas

NO	V_f (Volt)	I_f (A)	V_t (Volt)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.3.6. Perhitungan

- Nilai tegangan yang dihasilkan generator E_a

3.3.7. Grafik

- $V_t = f(I_f)$ dengan n dan I_L konstan

3.4 Percobaan 3 Karakteristik Luar

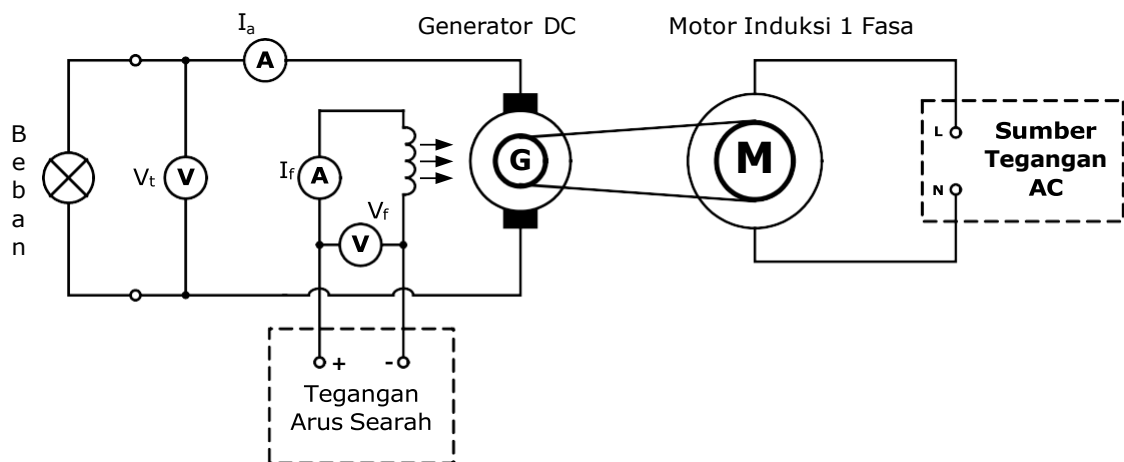
3.4.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik luar generator DC penguatan bebas

3.4.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-------------------------|---|------------|
| 1. Motor induksi 1 fasa | : | 1 buah |
| 2. Generator DC | : | 1 buah |
| 3. Volt meter | : | 2 buah |
| 4. Ampermeter | : | 2 buah |
| 5. Kabel konektor | : | secukupnya |

3.4.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 3.3 Rangkaian percobaan karakteristik luar generator DC penguatan bebas

3.4.4. Langkah Percobaan

6. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 3.3 di atas
7. Hubungkan motor penggerak dengan kecepatan konstan
8. Berikan beban secara bervariasi terhadap generator sesuai dengan petunjuk asisten
9. Amati dan catat hasil pengukuran terhadap arus, dan tegangan pada alat ukur

3.4.5. Hasil Percobaan

Tabel 3.3 Percobaan karakteristik luar Generator DC penguatan bebas

NO	V_f (Volt)	I_f (A)	V_t (Volt)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.4.6. Grafik

- $V_t = f(I_L)$ dengan I_f dan kecepatan n konstan

3.5 Percobaan 4 Karakteristik Pengaturan Generator DC Penguatan Bebas

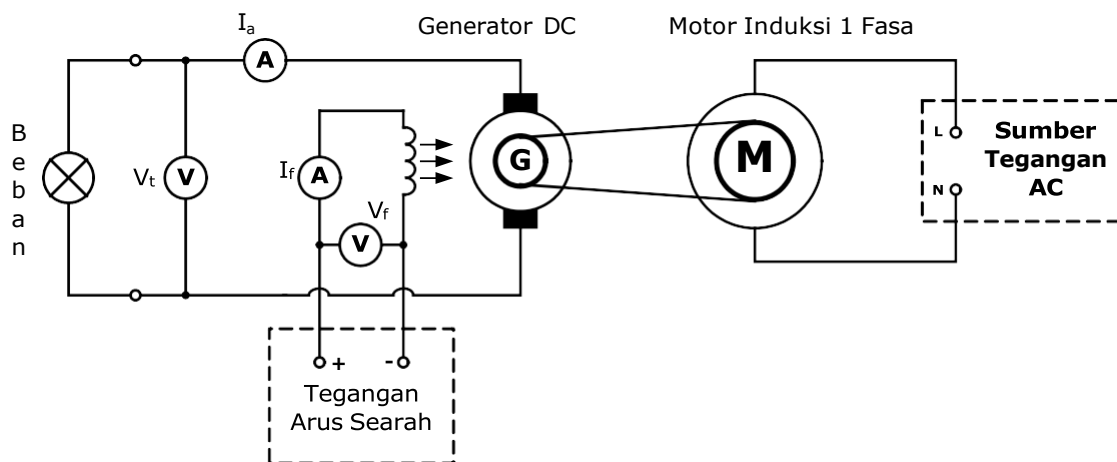
3.5.1. Tujuan Percobaan

- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik pengaturan generator DC penguatan bebas

3.5.2. Peralatan Yang Digunakan

1. Motor induksi 1 fasa : 1 buah
2. Generator DC : 1 buah
3. Volt meter : 2 buah
4. Ampermeter : 2 buah
5. Kabel konektor : secukupnya

3.5.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 3.4 Rangkaian percobaan karakteristik pengaturan Generator DC penguatan terpisah

3.5.4. Langkah Percobaan

6. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 3.4 di atas
7. Hubungkan motor penggerak dengan sumber tegangan
8. Bebani generator dengan nilai yang bervariasi
9. Pertahankan nilai tegangan V_t dan kecepatan penggerak
10. Amati dan catat nilai yang dihasilkan oleh alat ukur

3.5.5. Hasil Percobaan

Tabel 3.4 Percobaan karakteristik pengaturan Generator DC penguatan bebas

NO	V_f (Volt)	I_f (A)	V_t (Volt)
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.5.6. Grafik

- $I_f = f(I_L)$ dengan V_t dan n konstan

3.6 Percobaan 5 Karakteristik Hubung Singkat

3.6.1. Tujuan Percobaan

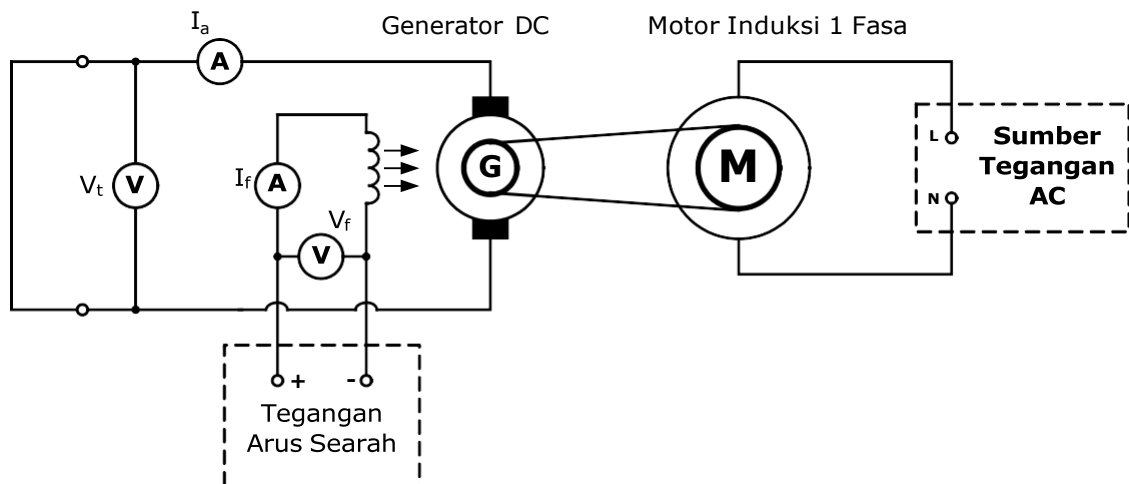
- Untuk mengetahui dan memahami karakteristik hubung singkat generator DC penguatan bebas

3.6.2. Peralatan Yang Digunakan

1. Motor induksi 1 fasa : 1 buah
2. Generator DC : 1 buah
3. Volt meter : 2 buah
4. Ampermeter : 2 buah

5. Kabel konektor : secukupnya

3.6.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 3.5 Rangkaian percobaan hubung singkat generator DC penguatan terpisah

3.6.4. Langkah Percobaan

6. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 3.5 di atas
7. Hubungkan motor penggerak dengan sumber tegangan
8. Aturlah tegangan keluaran generator sesuai dengan petunjuk asisten
9. Hubung singkatkan terminal V_t dan ukur arus yang ditunjukkan pada ampermeter
10. Ulangi langkah di atas untuk tegangan yang bervariasi

3.6.5. Hasil Percobaan

Tabel 3.4 Percobaan karakteristik hubung singkat Generator DC penguatan bebas

NO	V_f (Volt)	I_f (A)	I_L (Volt)
1			

2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			

3.6.7. Grafik

- $V_t = f(I_t)$

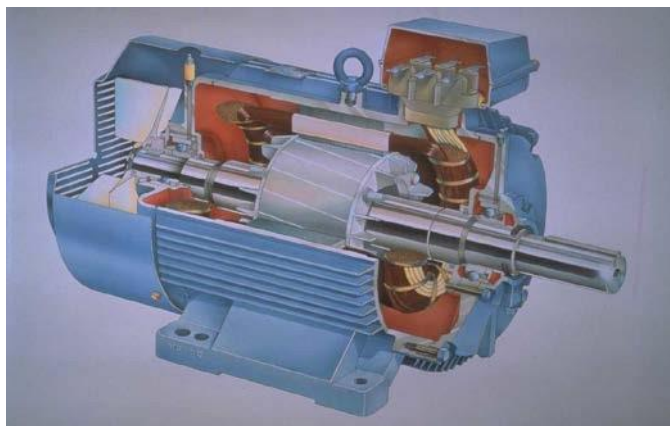
MODUL IV

KARAKTERISTIK MOTOR INDUKSI TIGA FASA

4.1. Pendahuluan

Motor induksi tiga fasa adalah suatu alat listrik yang mengubah energi listrik tiga fasa menjadi energi mekanis, dengan kecepatan yang tidak serempak. Motor induksi tiga fasa terdapat dua tipe, yaitu motor induksi rotor sangkar tupai dan motor induksi rotor belitan. Pada dunia industri, yang sering digunakan adalah motor induksi rotor sangkar tupai karena harganya yang murah, serta perawatannya yang mudah.

Konstruksi motor induksi tiga fasa terdiri dari dua bagian utama, yaitu bagian yang diam disebut stator dan bagian yang berputar disebut rotor. Konstruksi motor induksi tiga fasa diperlihatkan pada gambar di bawah ini.



Gambar 4.1. konstruksi motor induksi tiga fasa

Prinsip kerja dari motor induksi tiga adalah terdapatnya suatu perbedaan kecepatan antara rotor dan stator yang disebut dengan slip, serta motor induksi tidak memerlukan tegangan eksitasi untuk membangkitkan medan magnet. Prinsip kerja motor induksi tiga fasa sebagai berikut :

1. Apabila sumber tegangan tiga fasa diberikan pada kumparan medan (stator) maka akan timbul medan putar.
2. Medan putar stator akan memotong batang konduktor pada rotor.
3. Akibatnya pada kumparan jangkar (rotor) timbul tegangan induksi GGL.
4. Karena kumparan rotor merupakan rangkaian tertutup, maka GGL akan menghasilkan arus
5. Adanya arus di dalam medan magnet akan menimbulkan gaya F pada rotor.
6. Apabila kopel mula yang dihasilkan oleh gaya F pada rotor cukup kuat untuk memikul beban, maka rotor akan berputar searah medan putar

4.2. Percobaan 1

Karakteristik Tanpa Beban

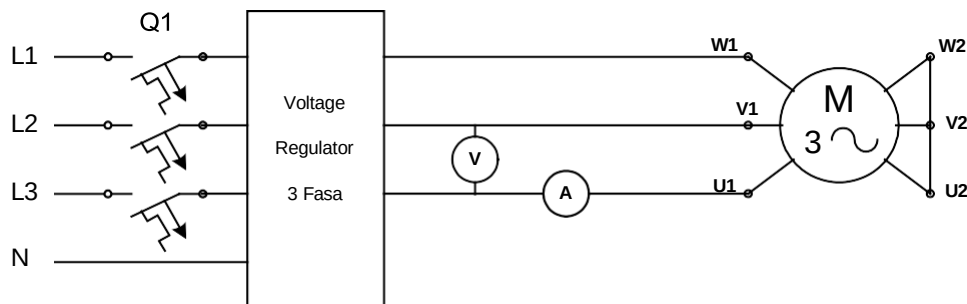
4.2.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik hubung buka motor induksi tiga fasa
- Mahasiswa dapat menentukan nilai resistansi R_c dan reaktansi X_m motor induksi tiga fasa

4.2.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. Motor induksi 3 Ø | : | 1 buah |
| 2. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 3. Tang meter | : | 1 buah |
| 4. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 5. Amperemeter | : | 1 buah |
| 6. Tachometer | : | 1 buah |
| 7. Voltage regulator 1 Ø | : | 3 buah |

4.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 4.2 Rangkaian percobaan hubung buka motor induksi 3 fasa

4.2.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 4.2 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
4. Amati dan catat hasil pengukuran arus I , tegangan V dan $\cos \varphi$ pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 3 untuk tegangan yang bervariasi sesuai petunjuk asisten

4.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 4.1 Hasil percobaan beban nol motor induksi 3 fasa

No	V_0 (Volt)	I_0 (Amp)	$\cos \varphi_0$	n_r (rpm)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

4.2.6. Perhitungan

- Slip S ; Kecepatan ω_r ; daya P_0 ; X_m ; R_c ; Z_0

4.2.7. Grafik

- $I_0 = f(V_0)$; $P_0 = f(V_0)$; $\cos \varphi_0 = f(V_0)$; $\omega_r = f(V_0)$; $S = f(V_0)$

4.3. Percobaan 2

Karakteristik Dinamis Dengan Arus Beban Berubah

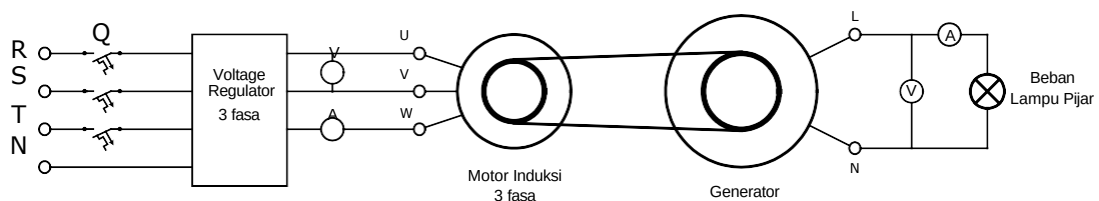
4.3.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik dinamis motor induksi tiga fasa dengan arus beban yang berubah

4.3.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|---------------------------|---|--------|
| 1. Motor induksi 3 Ø fasa | : | 1 buah |
| 2. Generator | : | 1 buah |
| 3. Voltmeter digital | : | 2 buah |
| 4. Tangmeter | : | 1 buah |
| 5. Ampermeter | : | 2 buah |
| 6. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 7. Voltage Regulator | : | 3 buah |
| 8. Tachometer | : | 1 buah |

4.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 1.3 Rangkaian percobaan karakteristik dinamis motor induksi tiga fasa dengan perubahan arus beban

4.3.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 4.3 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan tiga fasa dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Berikan beban pada generator induksi

4. Amati dan catat hasil pengukuran arus sumber I_S , tegangan sumber V_S , $\cos \phi$, arus beban I_L , tegangan terminal generator V_t dan kecepatan rotor n_r pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 3 untuk beban yang bervariasi

4.3.5. Hasil Percobaan

Tabel 4.2 Hasil percobaan karakteristik dinamis dengan arus beban yang berubah

No	V_t (Volt)	I_L (Amp)	n_r (rpm)	V_S (Volt)	I_S (Amp)	$\cos \phi$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

4.3.6. Perhitungan

$$\omega_r ; S ; T ; P_o ; P_{in} ; \eta$$

4.3.7. Grafik

$$I_S = f(P_o) ; \omega_r = f(P_o) ; \eta = f(P_o) ; T = f(P_o) ; P_{in} = f(P_o) ;$$

=

$$I_S = f(S) ; \omega_r = f(S) ; \eta = f(S) ; T = f(S) ; P_{in} = f(S) ;$$

=

4.4. Percobaan 3

Karakteristik Dinamis Dengan Arus Beban Konstan

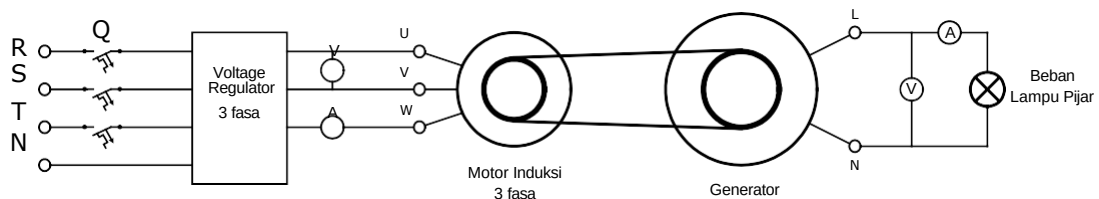
4.4.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik dinamis motor induksi tiga fasa dengan arus beban dipertahankan konstan

4.4.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|------------------------|---|--------|
| 1. Motor induksi 3 Ø | : | 1 buah |
| 2. Generator | : | 1 buah |
| 3. Voltmeter digital | : | 2 buah |
| 4. Tangmeter | : | 1 buah |
| 5. Amperemeter | : | 2 buah |
| 6. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 7. Rangkaian penyearah | : | 1 buah |
| 8. Voltage Regulator | : | 3 buah |
| 9. Tachometer | : | 1 buah |

4.4.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 1.4 Rangkaian percobaan karakteristik dinamis motor induksi tiga fasa dengan arus beban dipertahankan konstan

4.4.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 4.4 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Berikan beban pada output generator
4. Amati dan catat hasil pengukuran arus sumber I_s , tegangan sumber V_s , $\cos \phi$, arus beban I_L , tegangan terminal generator V_t dan kecepatan rotor n_r pada tabel data percobaan
5. Ulangi langkah no. 3 untuk beban yang bervariasi, dengan mempertahankan arus beban dengan cara mengatur tegangan masukan motor

4.4.5. Hasil Percobaan

Tabel 4.3 Hasil percobaan karakteristik dinamis dengan arus beban yang konstan

No	V_t (Volt)	I_L (Amp)	n_r (rpm)	V_s (Volt)	I_s (Amp)	$\cos\phi$
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						

1.4.6. Perhitungan

$$\omega_r ; S ; \tau ; P_o ; P_{in} ; \eta$$

1.4.7. Grafik

$$I_s = f(P_o) ; \omega_r = f(P_o) ; \eta = f(P_o) ; \tau = f(P_o) ; P_{in} = f(P_o) ;$$

=

$$I_s = f(S) ; \omega_r = f(S) ; \eta = f(S) ; \tau = f(S) ; P_{in} = f(S) ;$$

=

MODUL V

KARAKTERISTIK MOTOR INDUKSI SATU FASA

5.1 Pendahuluan

Motor induksi satu fasa adalah suatu alat listrik yang mengubah energi listrik dengan sumber satu fasa menjadi energi mekanis, dengan kecepatan yang tidak serempak. Motor induksi satu fasa terdiri dari dua bagian utama, yaitu stator bagian dari motor yang diam dan rotor bagian motor induksi yang berputar. Gambar berikut ini memperlihatkan motor induksi satu fasa.



Gambar 2.1. Motor induksi satu fasa

Motor induksi satu fasa terdiri dari 4 tipe, yaitu :

- motor induksi asut fasa belah
- motor induksi asut kapasitor
- motor induksi jalan kapasitor
- motor induksi kutub naungan

Motor induksi satu fasa ini sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam rumah tangga, seperti kipas angin, pompa air, mesin pendingin, AC dan lain-lain.

Berbeda dengan motor induksi tiga fasa, motor induksi satu fasa tidak dapat menghasilkan medan magnet putar, karena sumber tegangannya adalah satu fasa sehingga yang dihasilkan adalah medan pulsasi saja. Untuk menghasilkan medan putar, maka pada motor induksi satu fasa diberikan suatu komponen untuk menghasilkan dua fasa yang berbeda 90° listrik. Komponen tersebut adalah kumparan Bantu dan kapasitor.

5.2. Percobaan 1

Karakteristik Beban Nol

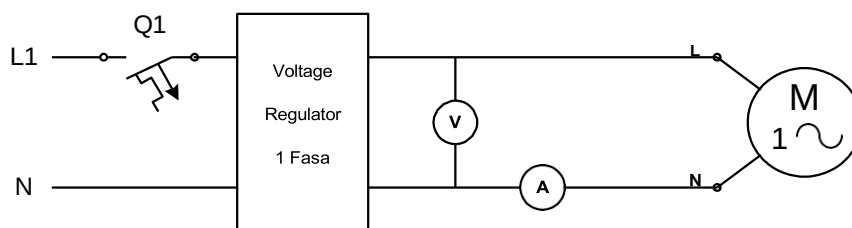
5.2.1 Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik beban nol motor induksi satu fasa
- Mahasiswa dapat mencari nilai R_c dan X_m

5.2.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 1. Motor induksi 1 fasa | : | 1 buah |
| 2. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 3. Tang meter | : | 1 buah |
| 4. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 5. Ampermeter | : | 1 buah |
| 6. Tachometer | : | 1 buah |
| 7. Voltage regulator 1 Ø | : | 1 buah |

2.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 5.2 Rangkaian percobaan beban nol motor induksi 1 fasa

5.2.4. Langkah Percobaan

16. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 5.2 di atas
17. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo

18. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
19. Amati dan catat hasil pengukuran arus I , tegangan V dan $\cos \varphi$ pada tabel data percobaan
20. Ulangi langkah no. 3 untuk tegangan yang bervariasi sesuai petunjuk asisten

5.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 5.1 hasil percobaan beban nol motor induksi 1 fasa

No	V_0 (Volt)	I_0 (Amp)	n_r (rpm)	$\cos \varphi_0$
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

5.2.6. Perhitungan

- Kecepatan ω_r ; daya P_0 ; Slip S ; X_m ; R_c ; Z_0

5.2.7. Grafik

- $I_0 = f(V_0)$; $P_0 = f(V_0)$; $\cos \varphi_0 = f(V_0)$; $\omega_r = f(V_0)$; $S = f(V_0)$

5.3. Percobaan 2

Karakteristik Dinamis Dengan Arus Beban Berubah

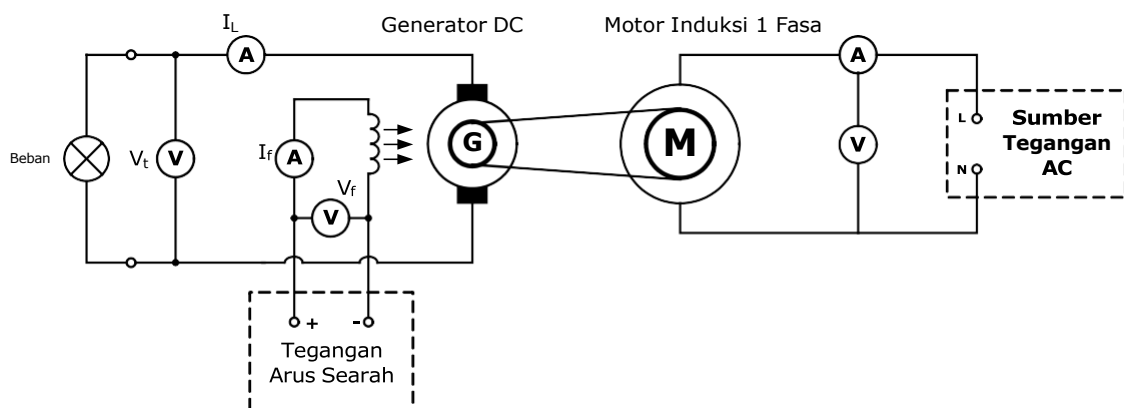
5.3.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik motor induksi satu fasa dengan arus beban yang berubah

5.3.2. Peralatan Yang Digunakan

9. Motor induksi 1 fasa	:	1 buah
10. Generator DC	:	1 buah
11. Voltmeter digital	:	2 buah
12. Tangmeter	:	1 buah
13. Ampermeter	:	2 buah
14. Kabel konektor	:	1 buah
15. Rangkaian penyearah	:	1 buah
16. Voltage Regulator	:	1 buah
17. Tachometer	:	1 buah

5.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 2.3 Rangkaian percobaan karakteristik dinamis dengan arus beban berubah

5.3.4. Langkah Percobaan

6. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 5.3 di atas
7. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
8. Berikan beban pada generator DC
9. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan eksitasi agar tegangan terminal generator DC bernilai tetap

10. Amati dan catat hasil pengukuran arus sumber I_s , tegangan sumber V_s , $\cos \phi$, arus beban I_L , tegangan terminal generator V_t dan kecepatan rotor n_r pada tabel data percobaan
11. Ulangi langkah no. 3 untuk beban yang bervariasi

5.3.5. Hasil Percobaan

Tabel 5.2 Hasil percobaan karakteristik dinamis dengan arus beban berubah

No	V_t (Volt)	I_L (Amp)	n_r (rpm)	V_s (Volt)	I_s (Amp)	$\cos \phi$
1						
2						
3						
4						
5						
6						

5.3.6. Perhitungan

$$\omega_r ; S ; \tau ; P_o ; P_{in} ; \eta$$

5.3.7. Grafik

$$I_s = f(P_o) ; \omega_r = f(P_o) ; \eta = f(P_o) ; \tau = f(P_o) ; P_{in} = f(P_o) ;$$

=

$$I_s = f(S) ; \omega_r = f(S) ; \eta = f(S) ; \tau = f(S) ; P_{in} = f(S) ;$$

=

5.4. Percobaan 3

Karakteristik Dinamis Dengan Arus Beban Konstan

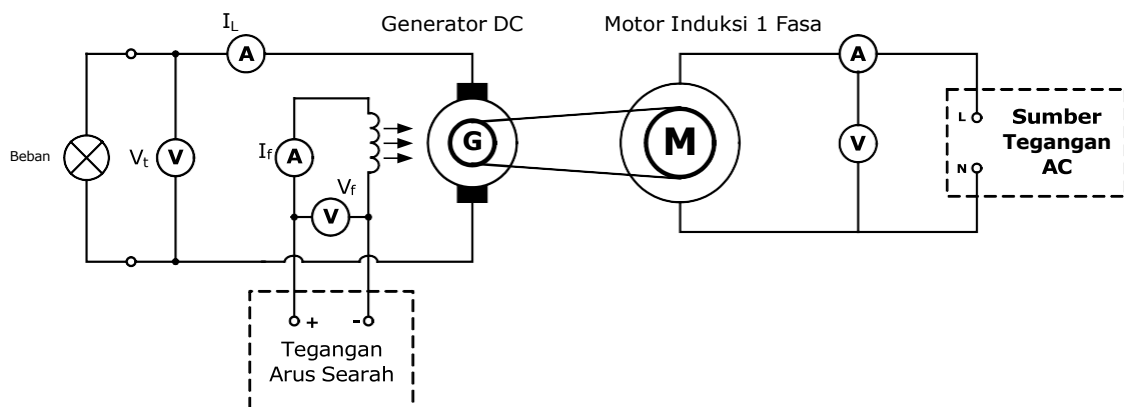
5.4.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik dinamis motor induksi satu fasa dengan arus beban dipertahankan konstan

5.4.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|-------------------------|---|--------|
| 1. Motor induksi 1 fasa | : | 1 buah |
| 2. Generator DC | : | 1 buah |
| 3. Voltmeter digital | : | 2 buah |
| 4. Tangmeter | : | 1 buah |
| 5. Ampermeter | : | 2 buah |
| 6. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 7. Rangkaian penyearah | : | 1 buah |
| 8. Voltage Regulator | : | 2 buah |
| 9. Tachometer | : | 1 buah |

5.4.3 Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 5.4 Rangkaian percobaan karakteristik dinamis dengan arus beban konstan

5.4.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 5.4 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Berikan beban pada generator DC
4. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah arus pada beban sisi generator DC bernilai tetap
5. Amati dan catat hasil pengukuran arus sumber I_s , tegangan sumber V_s , $\cos \phi$, arus beban I_L , tegangan terminal generator V_t dan kecepatan rotor n_r pada tabel data percobaan
6. Ulangi langkah no. 3 untuk beban yang bervariasi

5.4.5. Hasil Percobaan

Tabel 5.3 Hasil percobaan karakteristik dinamis dengan arus beban tetap

No	V_t (Volt)	I_L (Amp)	n_r (rpm)	V_s (Volt)	I_s (Amp)	$\cos\phi$
1						
2						
3						
4						
5						
6						

5.4.6. Perhitungan

ω_r ; S ; τ ; P_o ; P_{in} ; η

5.4.7. Grafik

$I_s = f(P_o)$; $\omega_r = f(P_o)$; $\eta = f(P_o)$; $\tau = f(P_o)$; $P_{in} = f(P_o)$;
=

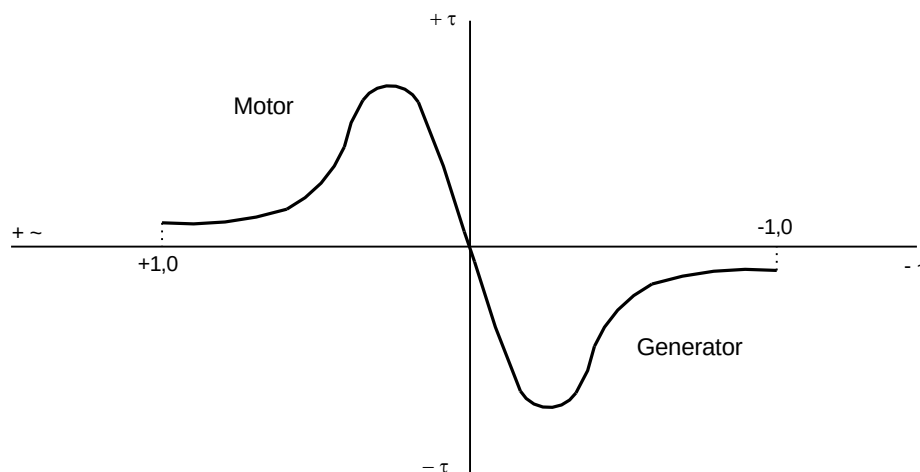
$I_s = f(S)$; $\omega_r = f(S)$; $\eta = f(S)$; $\tau = f(S)$; $P_{in} = f(S)$;
=

MODUL VI

GENERATOR INDUKSI

6.1 Pendahuluan

Apabila kumparan stator motor induksi tiga fasa dihubungkan dengan sumber tegangan bolak – balik tiga fasa, maka akan menghasilkan suatu medan putar. Dan apabila rotor dari motor induksi tersebut dihubungkan dengan penggerak utama, kemudian slip dibuat negatif, artinya rotor diputar dengan arah yang sama dengan arah medan putar, dan kecepatan putaran rotor n_r lebih besar dari pada kecepatan medan putar n_s , maka mesin induksi akan berfungsi sebagai generator induksi dan energi listrik akan dikembalikan pada sistem jala-jala. Gambar di bawah ini memperlihatkan kurva Torsi kecepatan generator induksi :



Gambar 6.1 Kurva Torsi generator induksi tiga fasa

Generator induksi dapat dibuat dari sebuah motor induksi rotor sangkar. Apabila rotor dari motor induksi tersebut dihubungkan penggerak mula, misalkan sebuah motor dc ataupun motor induksi satu fasa yang melebihi kecepatan sinkron, maka motor induksi akan mengirimkan daya P ke jala – jala listrik, setelah dihubungkan ke stator. Untuk membuat medan magnet, motor memerlukan daya reaktif Q dari sistem jala-jala, dan aliran daya reaktif Q ini berlawanan dengan arah aliran daya aktif P .

Untuk menggantikan daya reaktif Q dari jala – jala tersebut, dapat diperoleh dari sebuah group kapasitor yang dihubungkan pada terminal – terminal motor. Sehingga dengan pengaturan, motor induksi dapat mensuplai daya tiga fasa ke beban.

6.2. Percobaan 1

Generator Induksi Tanpa Beban

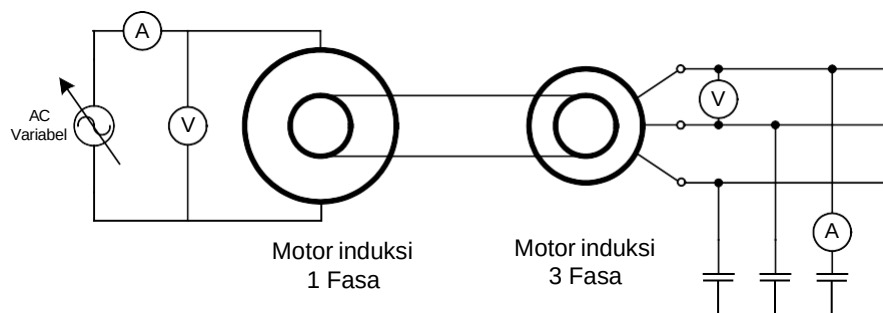
6.2.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik generator induksi tanpa beban
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja generator induksi

6.2.2. Peralatan Yang Digunakan

- 8. Motor induksi 3 fasa : 1 buah
- 9. Motor induksi 1 fasa : 1 buah
- 10. Voltmeter digital : 1 buah
- 11. Multimeter digital : 1 buah
- 12. Kabel konektor : secukupnya
- 13. Tachometer : 1 buah
- 14. Frekuensi meter : 1 buah

6.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 6.2 Rangkaian percobaan generator induksi tanpa beban

6.2.4. Langkah Percobaan

21. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 6.2 di atas
22. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo

23. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
24. Amati dan catat hasil pengukuran yang ditunjukkan alat pada tabel data percobaan
25. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi

6.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 6.1 Hasil percobaan generator induksi tanpa beban

No	V_s (Volt)	I_s (Amp)	$\cos\phi_s$	E (Volt)	I_c (Amp)	$\cos\phi_{out}$	n (rpm)	f_2 (Hz)
1								
2								
3								
4								
5								
6								
7								
8								

6.2.6. Perhitungan

$$P_{in} ; P_o ;$$

6.2.7. Grafik

$$E = f(I_c) ; E = f(P_o) ; E = f(f_2)$$

6.3. Percobaan 2 Generator Induksi Berbeban

6.3.1. Tujuan Percobaan

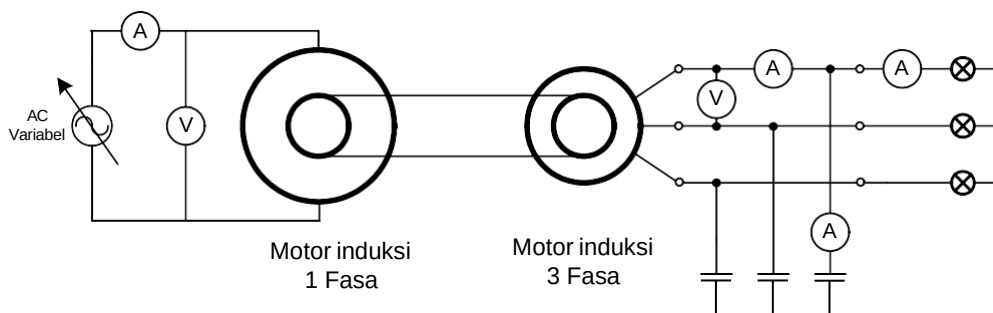
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik generator induksi berbeban

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja generator induksi apabila dibebani dengan beban resistif

6.3.2. Peralatan Yang Digunakan

6. Motor induksi 3 fasa	:	1 buah
7. Motor induksi 1 fasa	:	1 buah
8. Voltmeter digital	:	1 buah
9. Multimeter digital	:	1 buah
10. Kabel konektor	:	secukupnya
11. Tachometer	:	1 buah
12. Frekuensi meter	:	1 buah

6.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 6.3 Rangkaian percobaan Generator induksi berbeban

6.3.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 6.3 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Berikanlah beban lampu pijar pada terminal generator induksi
4. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
5. Amati dan catat hasil pengukuran yang ditunjukkan oleh alat ukur pada tabel data percobaan
6. Ulangi langkah no. 2 untuk beban yang bervariasi yang bervariasi

6.3.5. Hasil Percobaan

Tabel 6.2. Hasil percobaan generator induksi berbeban

No	V_s (Volt)	I_s (Amp)	$\cos\phi_s$	V_t (Volt)	I_c (Amp)	I_L (Amp)	$\cos\phi_{out}$	n (rpm)	f_2 (Hz)
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									

6.3.6. Perhitungan

$$P_{in} ; P_o ; \eta$$

6.3.7. Grafik

$$V_t = f(I_c) ; V_t = f(I_L) ; V_t = f(P_o) ; V_t = f(f_2)$$

MODUL VII

PENGASUTAN MOTOR INDUKSI TIGA FASA

7.1 Pendahuluan

Motor listrik yang sering dipakai di dunia industri adalah motor induksi tiga fasa, karena motor induksi tiga fasa mempunyai beberapa keuntungan diantaranya adalah harganya yang murah, mempunyai konstruksi yang sederhana dan kuat, mempunyai keandalan dan efisiensi yang tinggi, memerlukan biaya perawatan yang murah, serta tidak memerlukan motor tambahan untuk *start* sebagaimana halnya motor sinkron. Selain mempunyai kelebihan, motor induksi tiga fasa juga mempunyai kekurangan, yaitu kecepatan motor induksi tiga fasa tidak dapat divariasikan tanpa mengurangi effisiensinya, dan kecepatannya dipengaruhi oleh beban.

Kerja dari motor induksi tiga fasa dapat digambarkan seperti kerja transformator tiga fasa dengan rangkaian sekunder berputar yang terhubung singkat. Tetapi, pada saat tegangan normal diberikan pada saat motor dalam keadaan diam, maka seperti halnya transformator, akan terdapat arus yang sangat besar sekali pada sisi primer, karena dalam motor seperti terhubung singkat.

Ada beberapa teknik pengasutan motor induksi tiga fasa secara konvensional, antara lain adalah :

- Full Stater (*Direct On Line*)
- Star-delta
- Auto transformator
- Primer resistor
- Rotor rheostat

Motor induksi tiga fasa yang diasut dengan sistem *Direct On Line* akan mengambil arus starting lima sampai tujuh kali dari arus beban penuhnya, dan dapat meningkatkan 1,5 sampai 2,5 kali torsi beban penuhnya. Untuk mengurangi arus start yang tinggi pada pengasutan motor induksi tersebut, maka digunakanlah beberapa teknik pengasutan yang lain, yaitu untuk motor induksi tiga fasa jenis rotor sangkar menggunakan pengasutan jenis star-delta, auto transformator dan primer resistor. Sedangkan untuk motor induksi tiga fasa jenis rotor belitan dapat menggunakan pengasutan rotor rheostat.

7.2. Percobaan 1

Pengasutan *Direct On Line* Hubungan Delta

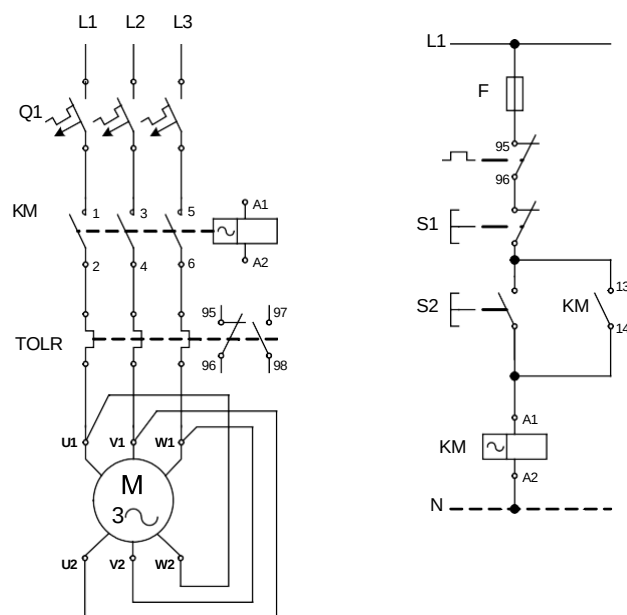
7.2.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang karakteristik motor induksi tiga fasa pada saat pengasutan DOL hubungan delta

7.2.2. Peralatan Yang Digunakan

15. Motor induksi 3 fasa	:	1 buah
16. Voltmeter digital	:	1 buah
17. Multimeter digital	:	1 buah
18. Kabel konektor	:	1 buah
19. Magnetik kontaktor	:	1 buah
20. TOLR	:	1 buah
21. Tombol tekan	:	2 buah
22. Tachometer	:	1 buah

7.2.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 7.1 Rangkaian percobaan pengasutan DOL hubungan delta

7.2.4. Langkah Percobaan

26. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 7.1 di atas
27. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo

28. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
29. Amati dan catat hasil pengukuran arus star I_{st} , arus steady state I_{ss} tegangan V dan $\cos \phi$ pada tabel data percobaan
30. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi

7.2.5. Hasil Percobaan

Tabel 7.1 hasil percobaan pengasutan DOL hubungan delta

No	V_0 (Volt)	I_{st} (Amp)	I_{ss} (Amp)	Cos ϕ	n (rpm)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

7.2.6. Perhitungan

Torsi awal pengasutan T_{st}

7.3. Percobaan 2

Pengasutan *Direct On Line* Hubungan Bintang

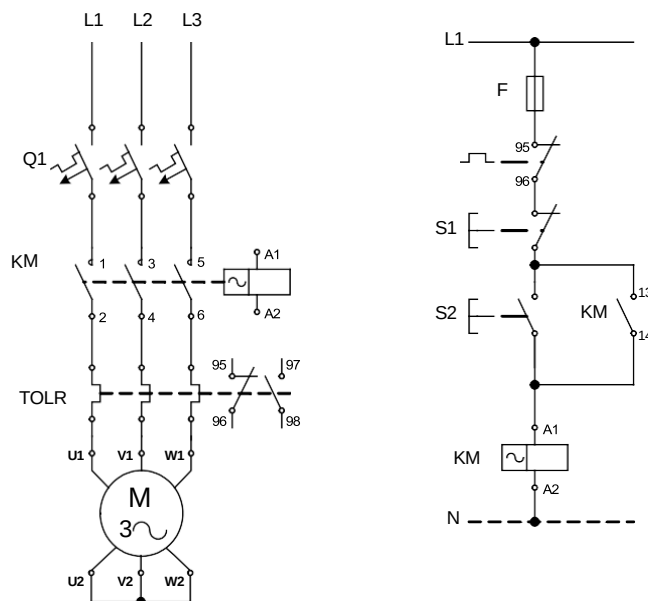
7.3.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang perilaku motor induksi tiga fasa pada saat pengasutan DOL hubungan bintang

7.3.2. Peralatan Yang Digunakan

13. Motor induksi 3 fasa	:	1 buah
14. Voltmeter digital	:	1 buah
15. Multimeter digital	:	1 buah
16. Kabel konektor	:	1 buah
17. Magnetik kontaktor	:	1 buah
18. TOLR	:	1 buah
19. Tombol tekan	:	2 buah
20. Tachometer	:	1 buah

7.3.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 7.2 Rangkaian percobaan pengasutan DOL hubungan bintang

7.3.4. Langkah Percobaan

7. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 7.2 di atas
8. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
9. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
10. Amati dan catat hasil pengukuran arus star I_{st} , arus steady state I_{ss} tegangan V dan $\cos \phi$ pada tabel data percobaan
11. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi

7.3.5. Hasil Percobaan

Tabel 7.2 hasil percobaan pangasutan DOL hubungan bintang

No	V_0 (Volt)	I_{st} (Amp)	I_{ss} (Amp)	Cos φ	n (rpm)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

7.3.6. Perhitungan

Torsi awal pengasutan T_{st}

7.4. Percobaan 3

Pengasutan Star-Delta (Y- Δ)

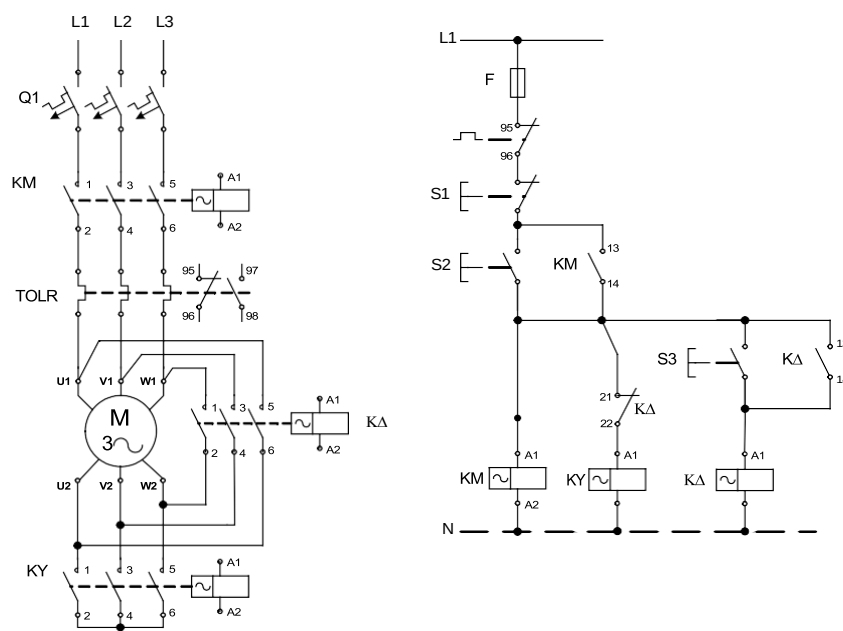
7.4.1. Tujuan Percobaan

- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang perilaku motor induksi tiga fasa pada saat pengasutan *Star-Delta*

7.4.2. Peralatan Yang Digunakan

- | | | |
|--------------------------|---|--------|
| 18. Motor induksi 3 fasa | : | 1 buah |
| 19. Voltmeter digital | : | 1 buah |
| 20. Multimeter digital | : | 1 buah |
| 21. Kabel konektor | : | 1 buah |
| 22. Magnetik kontaktor | : | 3 buah |
| 23. TOLR | : | 1 buah |
| 24. Tombol tekan | : | 3 buah |
| 25. Tachometer | : | 1 buah |

7.4.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 4.3 Rangkaian percobaan pengasutan star-delta

7.4.4. Langkah Percobaan

12. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 4.3 di atas
13. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
14. Dengan menggunakan autotrafo, aturlah tegangan fasa sumber sesuai dengan petunjuk asisten praktikum
15. Amati dan catat hasil pengukuran arus star I_{st} , arus steady state I_{ss} tegangan V dan $\cos \varphi$ pada tabel data percobaan
16. Ulangi langkah no. 2 untuk tegangan yang bervariasi

7.4.5. Hasil Percobaan

Tabel 4.3 hasil percobaan pengasutan star-delta

No	V_0 (Volt)	I_{st} (Amp)	I_{ss} (Amp)	Cos φ	n (rpm)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

7.4.6. Perhitungan

Torsi awal pengasutan T_{st}

7.5. Percobaan 4 Pengasutan Star-Delta (Y- Δ) Secara Otomatis

7.5.1. Tujuan Percobaan

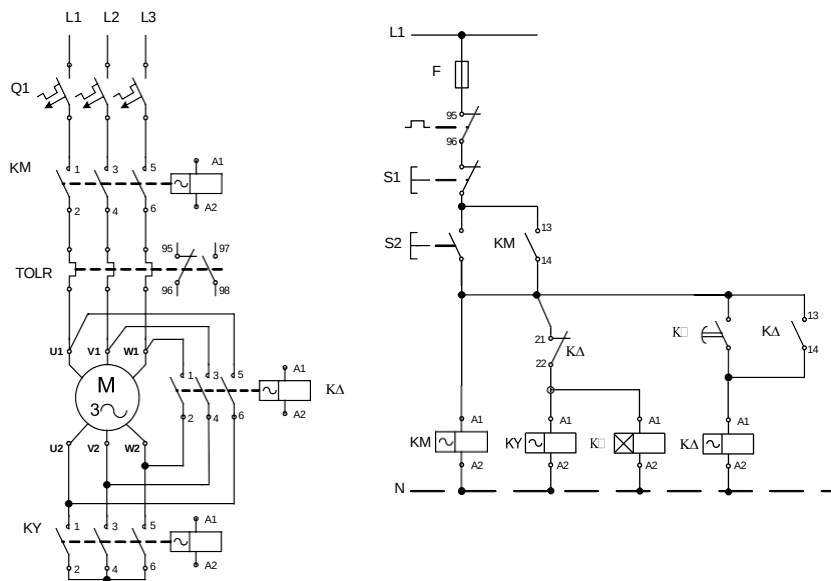
- Mahasiswa mengerti dan memahami tentang perilaku motor induksi tiga fasa pada saat pengasutan *Star-Delta* secara otomatis

7.5.2. Peralatan Yang Digunakan

1. Motor induksi 3 fasa : 1 buah
2. Voltmeter digital : 1 buah
3. Multimeter digital : 1 buah
4. Kabel konektor : 1 buah
5. Magnetik kontaktor : 3 buah

- | | | |
|-----------------|---|--------|
| 6. TOLR | : | 1 buah |
| 7. Tombol tekan | : | 2 buah |
| 8. Timer | : | 1 buah |
| 9. Tachometer | : | 1 buah |

7.5.3. Gambar Rangkaian Percobaan



Gambar 4.4 Rangkaian percobaan pengasutan star-delta otomatis

7.5.4. Langkah Percobaan

1. Buatlah rangkaian seperti pada gambar 4.4 di atas
2. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan dan nyalakan saklar pada autotrafo
3. Amati dan catat hasil pengukuran arus star I_{st} , arus steady state I_{ss} tegangan V dan $\cos \varphi$ pada tabel data percobaan
4. Catat waktu perpindahan dari hubungan star ke hubungan delta

7.5.5. Hasil Percobaan

Tabel 4.4 hasil percobaan pangasutan star-delta otomatis

No	V_0 (Volt)	I_{st} (Amp)	I_{ss} (Amp)	Cos φ	Waktu (detik)	n (rpm)

7.5.6. Perhitungan

Torsi awal pengasutan T_{st}